

F/2025/7601

| Total No. of Printed Pages : 4

Enrolment No.

Fifth Semester

**Civil / CTM / Mechanical / Electrical / ETE /
Electronics / Opto Electronics / Computer Science / IT
/ Chemical / Production / IC Manufacturing
Scheme OCBC 2022**

RENEWABLE TECHNOLOGIES ENERGY

Time : Three Hours]

[Maximum Marks : 70

Note : (i) Attempt total **six** questions. Question **No. 1** (Objective type) is **compulsory**. From the remaining questions attempt any **five** questions.

कुल छः प्रश्न हल कीजिए। प्रश्न क्रमांक 1 (वस्तुनिष्ठ प्रकार का) अनिवार्य है। शेष प्रश्नों में से किन्हीं पाँच को हल कीजिए।

(ii) In case of any doubt or dispute, the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अन्तिम माना जायेगा।

1. Multiple choice questions: 2×5=10

बहुविकल्पीय प्रश्न

(i) Disadvantage of renewable energy is

- (a) High pollution (b) Limited resources
(c) High running cost (d) Discontinue supply

नवीकरणीय ऊर्जा की हानि है

(अ) उच्च प्रदूषण (ब) सीमित संसाधन

(स) उच्च परिचालन लागत (द) असतत आपूर्ति

(ii) Example of renewable energy is

- (a) Petroleum product (b) Coal
(c) Natural gas (d) Solar energy

नवकरणीय ऊर्जा का उदाहरण है

- (अ) पेट्रोलियम उत्पाद (ब) कोयला
(स) प्राकृतिक गैस (द) सौर ऊर्जा

(iii) Material used in solar cell manufacturing is

- (a) Silicons (b) Germanium
(c) Carbon (d) Aluminium

सोलर सेल उत्पादन में प्रयुक्त पदार्थ है

- (अ) सिलिकॉन (ब) जर्मेनियम
(स) कार्बन (द) एल्युमिनियम

(iv) In the following, not a fuel is

- (a) PEM cell (b) Direct methanol cell
(c) Solid oxide cell (d) Deniel cell

निम्न में ईंधन नहीं है

- (अ) पीईएम सेल (ब) डायरेक्ट मेथेनॉल सेल
(स) सोलिड ऑक्साइड सेल (द) डेनियल सेल

(v) OTEC is related to

- (a) Wind energy (b) Geothermal energy
(c) Solar energy (d) Gravity force

OTEC का संबंध है द्वारा

- (अ) पवन ऊर्जा (ब) भू-तापीय ऊर्जा
(स) सौर ऊर्जा (द) गुरुत्व बल

2. (i) Enlist the non-conventional energy sources.

अपरंपरागत ऊर्जा स्रोतों की सूची बनाइये।

- (ii) Explain the present scenario of renewable energy system in India. 4
भारत में नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली के वर्तमान परिदृश्य को समझाइये।
- (iii) Explain world energy use 6
वैश्विक ऊर्जा उपयोग को समझाइये।
3. (i) Explain the types of solar radiation 2
सौर विकिरण के प्रकार समझाइये।
- (ii) Explain the advantages and disadvantages of solar energy. 4
सौर ऊर्जा के लाभ और हानियाँ समझाइये।
- (iii) Explain solar radiation geometry. 6
सौर विकिरण ज्यामिती को समझाइये।
4. (i) Explain intensity of wind energy 2
पवन ऊर्जा की तीव्रता को समझाइये।
- (ii) Explain factors affecting wind velocity 4
पवन वेग को प्रभावित करने वाले कारकों को समझाइये।
- (iii) Differentiate between horizontal axis wind turbine and vertical axis wind turbine. 6
क्षैतिज अक्ष पवन टरबाइन तथा उर्ध्वाधर अक्ष पवन टरबाइन में अंतर स्पष्ट कीजिए।
5. (i) Explain biomass direct combustion. 2
बायोमास प्रत्यक्ष दहन को समझाइये।
- (ii) Explain the factors affecting biogas production. 4
बायोगैस उत्पादन को प्रभावित करने वाले कारकों को समझाइये।
- (iii) Explain pyrolysis and its types. 6
पायरोलिसिस और उसके प्रकारों को समझाइये।

6. (i) Write short note on Biodiesel 2
बायोडीज़ल पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
- (ii) Explain any one manufacturing process of Biofuel. 4
बायोईंधन बनाने की किसी एक विधि को समझाइये।
- (iii) Explain cogeneration system and its types. 6
सहउत्पादन प्रणाली और उसके प्रकारों को समझाइये।
7. (i) Explain Tidal energy in short 2
ज्वारीय ऊर्जा को संक्षिप्त में समझाइये।
- (ii) Explain advantages & disadvantages of wave energy. 4
तरंग ऊर्जा की लाभ और हानियाँ समझाइये।
- (iii) Explain Hybrid, energy system and its types 6
संयुक्त ऊर्जा प्रणाली और उसके प्रकारों को समझाइये।
8. Write short note on (**any three**) 4×3=12
- (a) Hydrogen storage
- (b) Geo thermal energy
- (c) Digesters in biogas plant
- (d) Solar photovoltaic cell
- संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए (कोई तीन)
- (अ) हाइड्रोजन भंडारण
- (ब) भूतापीय ऊर्जा
- (स) बायोगैस संयंत्र में डाइजेस्टर
- (द) सौर फोटोवोल्टीय सेल

